

Data di preparazione 13-apr-2010

Data di revisione 04-ott-2023

Numero di revisione 5

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Descrizione del prodotto: **(R)-(+)-2,2"-Bis(diphenylphosphino)-1,1"-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride**  
Cat No. : **375240000; 375241000**  
N. CAS **145926-28-9**  
Formula bruta **C54 H46 Cl2 P2 Ru**

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso Raccomandato Sostanze chimiche di laboratorio.  
Usi sconsigliati Nessuna informazione disponibile

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Società

**Entità UE / ragione sociale**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entità / nome commerciale del Regno Unito**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Distributore svizzero** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tel: +41 (0) 56 618 41 11  
e-mail - infoch@thermofisher.com

Indirizzo e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni negli **USA** chiamare: 001-800-227-6701  
Per informazioni in **Europa**, chiamare: +32 14 57 52 11

Numero di emergenza in : +32 14 57 52 99  
Numero di emergenza negli : 201-796-7100

Numero di telefono in **Europa**: 703-527-3887  
Numero di telefono negli : 800-424-9300

**Per i clienti in Svizzera:**  
Tox Info Suisse Numero di emergenza: **145 (24 ore)**  
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Numero di emergenza dall'estero)  
Chemtrec (24h) Numero verde: 0800 564 402  
Chemtrec Locale: +41-43 508 20 11 (Zurigo)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Pericoli fisici

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

##### Pericoli per la salute

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta orale                                            | Categoria 4 (H302) |
| Tossicità acuta per via cutanea                                  | Categoria 4 (H312) |
| Tossicità acuta per inalazione - Polveri e nebbie                | Categoria 4 (H332) |
| Corrosione/irritazione della pelle                               | Categoria 2 (H315) |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi                  | Categoria 2 (H319) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - (esposizione singola) | Categoria 3 (H335) |

##### Pericoli per l'ambiente

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta



**Avvertenza**

**Attenzione**

#### **Indicazioni di Pericolo**

- H319 - Provoca grave irritazione oculare
- H315 - Provoca irritazione cutanea
- H335 - Può irritare le vie respiratorie
- H302 + H312 + H332 - Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

#### **Consigli di Prudenza**

- P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
- P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
- P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
- P301 + P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
- P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
- P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
- P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

## 2.3. Altri pericoli

Idroreattivo

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

| Componente                                                                               | N. CAS      | Numero CE | Percentuale in peso | CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo                                                                                 | 67-56-1     | 200-659-6 | 5                   | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                         |
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 |           | 95                  | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

| Componente | Limiti di concentrazione specifici (SCL)                      | Fattore M | Note sui componenti |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Metanolo   | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -         | -                   |

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatto con gli occhi                | Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contatto con la pelle                 | Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ingestione                            | NON provocare il vomito. Consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inalazione                            | Rimuovere all'aria fresca. Non praticare la respirazione bocca a bocca se la vittima ha ingerito o inalato la sostanza; provvedere con la respirazione artificiale con l'aiuto di una maschera respiratoria usa e getta con valvola di espirazione, o con un altro dispositivo medico adeguato per la respirazione. Consultare un medico. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale. |
| Autoprotezione del primo soccorritore | Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto, prendere precauzioni per proteggersi e prevenire la diffusione della contaminazione.                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna informazione disponibile.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

## 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per i Medici

Trattare sintomaticamente.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi di Estinzione Idonei

Acqua nebulizzata, biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), prodotti chimici secchi, schiuma resistente all'alcol.

#### Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza

Nessuna informazione disponibile.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

#### Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), Cloruro di idrogeno gassoso.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva. La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Garantire un'aerazione sufficiente. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Evitare la formazione di polvere.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Vedere la Sezione 12 per ulteriori Informazioni Ecologiche.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spazzare e spalare in contenitori idonei allo smaltimento. Evitare la formazione di polvere. Utilizzare strumenti antiscintille e apparecchiature a prova di esplosione.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Garantire un'aerazione sufficiente. Utilizzare soltanto sotto una cappa per i fumi chimici. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare l'ingestione e l'inalazione. Evitare la formazione di polvere.

#### Misure igieniche

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliersi di dosso e lavare gli indumenti e i guanti contaminati, incluse le parti interne, prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

## 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto. Conservare in atmosfera inerte. Tenere refrigerato.

Svizzera - Stoccaggio di sostanze pericolose

SC 11/13

Classe di archiviazione -

<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

## 7.3. Usi finali particolari

Uso nei laboratori

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione

Lista fonte **EU** - Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione **IT** PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ITALIA MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Allegato XXXVIII e Allegato XLIII Valori Limite di Esposizione Professionale Articolo 1, Legge 3 agosto 2007, n. 123. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 2008 Ultimo emendamento: Febbraio 2019 **CH** - Il governo della Svizzera ha stabilito una direttiva sui valori limite per i materiali di lavoro che si basa sul regolamento federale svizzero "Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Questa direttiva è amministrata, rivista periodicamente e applicata dalla SUVA (Fondo nazionale di assicurazione contro gli infortuni).

| Componente | Unione Europea                                               | Il Regno Unito                                                                                                  | Francia                                                                                                                                                                                                                           | Belgio                                                                                                                                 | Spagna                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo   | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Componente | Italia                                                                                                              | Germania                                                           | Portogallo                                                                                     | i Paesi Bassi                             | Finlandia                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo   | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAK Skin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Componente | Austria                                                                                                              | Danimarca                                                                                                                                 | Svizzera                                                                                                  | Polonia                                                                           | Norvegia                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo   | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

|  |                                             |  |                                         |  |                   |
|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------|
|  | MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |  | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | calculated<br>Hud |
|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------|

| Componente | Bulgaria                                                      | Croazia                                                                              | Irlanda                                                                                                                         | Cipro                                                                                    | Repubblica Ceca                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente | Estonia                                                                                                                                                            | Gibralta                                                              | Grecia                                                                                                                                     | Ungheria                                                                                 | Islanda                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo   | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges bőrön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente | Lettonia                                                                                 | Lituania                                                    | Lussemburgo                                                                                                                   | Malta                                                                                               | Romania                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo   | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componente | Russia                                                                      | Repubblica Slovacca                                                                 | Slovenia                                                                                                                                      | Svezia                                                                                                                                                                                | Turchia                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Metanolo   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valori limite biologici

Lista fonte

| Componente | Unione Europea | Regno Unito | Francia                                 | Spagna                                  | Germania                                                                                                                                                   |
|------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo   |                |             | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Componente | Italia | Finlandia | Danimarca | Bulgaria | Romania                                |
|------------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------|
| Metanolo   |        |           |           |          | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Componente | Gibralta | Lettonia | Repubblica Slovacca                                                                                                                       | Lussemburgo | Turchia |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Metanolo   |          |          | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |             |         |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

## Metodi di monitoraggio

EN 14042:2003 Identificazione del titolo: Atmosfere nei luoghi di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso di procedure destinate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

## Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) / Livello di effetto minimo derivato (DMEL)

Vedere la tabella per i valori

| Component                 | Effetto acuto locale (Dermico) | Effetto acuto sistemica (Dermico) | Effetti cronici locale (Dermico) | Effetti cronici sistemica (Dermico) |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Metanolo<br>67-56-1 ( 5 ) |                                | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day          |                                  | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day            |

| Component                 | Effetto acuto locale (Inalazione) | Effetto acuto sistemica (Inalazione) | Effetti cronici locale (Inalazione) | Effetti cronici sistemica (Inalazione) |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Metanolo<br>67-56-1 ( 5 ) | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>            |

## Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Vedi valori al di sotto.

| Component                 | Acqua dolce     | Acqua dolce sedimenti         | Acqua intermittente | Microrganismi nel trattamento dei liquami | Del suolo (agricoltura)    |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Metanolo<br>67-56-1 ( 5 ) | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1540mg/L     | PNEC = 100mg/L                            | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw |

| Component                 | Acqua marina    | Acqua sedimenti marini         | Acqua marina intermittente | Catena alimentare | Aria |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------|
| Metanolo<br>67-56-1 ( 5 ) | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw |                            |                   |      |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici

Utilizzare soltanto sotto una cappa per i fumi chimici. Assicurarsi che le postazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano collocate in prossimità della postazione di lavoro.

Ove possibile, adottare misure di controllo tecnico, quali l'isolamento o la delimitazione del processo, l'introduzione di modifiche a processo o apparecchiature per ridurre al minimo il rilascio o il contatto e l'uso di impianti di ventilazione concepiti appositamente al fine di controllare i materiali pericolosi alla sorgente

### Dispositivi di protezione individuale

#### Protezione degli occhi

Occhiali a maschera (Norma UE - EN 166)

#### Protezione delle mani

Guanti di protezione

| Materiale dei guanti                                 | Tempo di penetrazione                    | Spessore dei guanti | Norma UE | Guanto commenti    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| Gomma nitrilica<br>Neoprene<br>Gomma naturale<br>PVC | Vedere le raccomandazioni dei produttori | -                   | EN 374   | (requisito minimo) |

#### Protezione pelle e corpo

Indossare guanti e indumenti protettivi adeguati per evitare l'esposizione della pelle.

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza,

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.  
Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protezione respiratoria</b>               | Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei.<br>Al fine di proteggere l'operatore, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere della misura adeguata e sottoposti a manutenzione e a uso corretti                                         |
| <b>Larga scala / Uso di emergenza</b>        | Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi<br><b>Tipo di Filtro raccomandato:</b> Filtro antiparticolato conforme a EN 143                                                                                           |
| <b>Piccola scala / Uso di laboratorio</b>    | Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 149:2001 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi<br><b>Semimaschera consigliato:</b> - Filtraggio delle particelle: EN149: 2001<br>Quando si utilizza l'RPE, dovrebbe essere condotto un test di adattamento facciale |
| <b>Controlli dell'esposizione ambientale</b> | Nessuna informazione disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stato Fisico</b>                                     | Stato Solido                     |                                                  |
| <b>Aspetto</b>                                          | Giallo                           |                                                  |
| <b>Odore</b>                                            | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Soglia dell'Odore</b>                                | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto/intervallo di fusione</b>                      | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto di smorzamento</b>                             | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto di ebollizione/intervallo</b>                  | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Infiammabilità (liquido)</b>                         | Non applicabile                  | Stato Solido                                     |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>                     | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Limiti di esplosione</b>                             | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto di Infiammabilità</b>                          | Nessuna informazione disponibile | <b>Metodo</b> - Nessuna informazione disponibile |
| <b>Temperatura di Autoaccensione</b>                    | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>                    | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>pH</b>                                               | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Viscosità</b>                                        | Non applicabile                  | Stato Solido                                     |
| <b>Idrosolubilità</b>                                   | idrolizza                        |                                                  |
| <b>Solubilità in altri solventi</b>                     | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):</b> |                                  |                                                  |
| <b>Componente</b>                                       | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Metanolo                                                | -0.74                            |                                                  |
| <b>Pressione di vapore</b>                              | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Densità / Peso specifico</b>                         | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Peso specifico apparente</b>                         | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Densità del Vapore</b>                               | Non applicabile                  | Stato Solido                                     |
| <b>Caratteristiche delle particelle</b>                 | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |

### 9.2. Altre informazioni

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Formula bruta</b>            | C54 H46 Cl2 P2 Ru              |
| <b>Peso molecolare</b>          | 928.88                         |
| <b>Velocità di Evaporazione</b> | Non applicabile - Stato Solido |



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

### 10.2. Stabilità chimica

Sensibile all'umidità. Sensibile all'aria.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa  
Reazioni pericolose

Non si presenta una polimerizzazione pericolosa.  
Nessuno durante la normale trasformazione.

### 10.4. Condizioni da evitare

Prodotti incompatibili. Calore in eccesso. Evitare la formazione di polvere. Esposizione a umidità atmosferica o acqua. Esposizione all'aria.

### 10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio (CO). Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>). Cloruro di idrogeno gassoso.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Informazioni sul prodotto

#### a) tossicità acuta;

|            |             |
|------------|-------------|
| Via orale  | Categoria 4 |
| Dermico    | Categoria 4 |
| Inalazione | Categoria 4 |

| Componente | LD50 Orale                     | LD50 Dermico                | Inalazione di LC50          |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Metanolo   | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h |

b) corrosione/irritazione cutanea; Categoria 2

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Categoria 2

#### d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Respiratorio | Nessun informazioni disponibili |
| Cute         | Nessun informazioni disponibili |

| Component                 | Metodo di prova                                    | Saggio sulla specie | Risultato degli studi |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Metanolo<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | porcellino d'India  | non sensibilizzante   |

e) mutagenicità delle cellule Nessun informazioni disponibili

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

germinali;

f) cancerogenicità;

Nessun informazioni disponibili

Questo prodotto non contiene sostanze chimiche cancerogene note

g) tossicità per la riproduzione;

Nessun informazioni disponibili

| Component                 | Metodo di prova | Saggio sulla specie / durata        | Risultato degli studi     |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Metanolo<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD TG 416     | Ratti / Inalazione<br>2 Generazione | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;

Categoria 3

Risultati / Organi bersaglio

Apparato respiratorio, Nervo ottico, Sistema nervoso centrale (SNC).

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;

Nessun informazioni disponibili

Organi bersaglio:

Nessuna informazione disponibile.

j) pericolo in caso di aspirazione;

Non applicabile  
Stato Solido

Altri effetti avversi

Le proprietà tossicologiche non sono state completamente studiate.

Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna informazione disponibile.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Effetti di ecotossicità

Reagisce con acqua e quindi per la sostanza non è disponibile alcun dato di ecotossicità.

| Componente | Pesce d'acqua dolce                        | pulce d'acqua         | Algae d'acqua dolce |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Metanolo   | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |                     |

| Componente | Microtox                                                                        | Fattore M |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Metanolo   | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |           |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza

Degradabilità

Nessuna informazione disponibile

La persistenza è improbabile, in base alle informazioni fornite.

Si decompone a contatto con l'acqua.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

| Component                 | Degradabilità                  |
|---------------------------|--------------------------------|
| Metanolo<br>67-56-1 ( 5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

**Degrado in impianti di depurazione** Si decompone a contatto con l'acqua.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo** Il prodotto non dà luogo a bioaccumulo a causa della reazione con l'acqua

| Componente | log Pow | Fattore di bioconcentrazione (BCF) |
|------------|---------|------------------------------------|
| Metanolo   | -0.74   | <10 dimensionless                  |

**12.4. Mobilità nel suolo** idrolizza . Non è probabile che sia mobile nell'ambiente.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB** Idroreattivo.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

**Informazioni sulla Sostanza** Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o  
**Perturbatrice del Sistema Endocrino** presunta

**12.7. Altri effetti avversi**

**Inquinanti organici persistenti** Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette  
**Potenziale depauperamento dell'ozono** Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati** I rifiuti sono classificati come pericolosi. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali.

**Imballaggio contaminato** Smaltire questo contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)** Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.

**Altre informazioni** I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato. Non gettare i residui nelle fognature.

**Ordinanza svizzera sui rifiuti** Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it>

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

**IMDG/IMO** Non regolamentato

**14.1. Numero ONU**

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU**

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

**14.4. Gruppo di imballaggio**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

**ADR** Non regolamentato

**14.1. Numero ONU**

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU**

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

**14.4. Gruppo di imballaggio**

**IATA** Non regolamentato

**14.1. Numero ONU**

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU**

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

**14.4. Gruppo di imballaggio**

**14.5. Pericoli per l'ambiente** Non ci sono pericoli identificati

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Non sono richieste particolari precauzioni.

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** Non applicabile, merci imballate

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

### Inventari Internazionali

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Cina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                                                               | N. CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Industrial<br>Safety and<br>Health<br>Law) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|-----------------------------------------------------|
| Metanolo                                                                                 | 67-56-1     | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X                                                   |
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -                                                   |

| Componente                                                                               | N. CAS      | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Metanolo                                                                                 | 67-56-1     | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | -    | -                                                   | -   | -   | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - In elenco '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizzazione/Restrizioni secondo EU REACH

| Componente | N. CAS | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XIV - sostanze | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XVII - | Regolamento REACH<br>(CE 1907/2006) articolo |
|------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

|                                                                                          |             | soggette ad autorizzazione | Restrizioni in determinate sostanze pericolose                                                                                           | 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Metanolo                                                                                 | 67-56-1     | -                          | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                             |
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | -                          | -                                                                                                                                        | -                                                             |

## Collegamenti REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                                                               | N. CAS      | Direttiva Seveso III (2012/18/EU) - quantità limite per la notificazione di Incidente Rilevante | Direttiva Seveso III (2012/18/CE) - quantità limite per i requisiti di sicurezza di report |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo                                                                                 | 67-56-1     | 500 tonne                                                                                       | 5000 tonne                                                                                 |
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | Non applicabile                                                                                 | Non applicabile                                                                            |

## Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non applicabile

## Contiene uno o più componenti che soddisfano una "definizione" di sostanza per e polifluoroalchilica (PFAS)?

Non applicabile

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro .

Prendere nota della Direttiva 2000/39/CE che stabilisce un primo elenco indicativo dei valori limite dell'esposizione professionale

## Disposizioni Nazionali

## Classificazione WGK

Vedere la tabella per i valori

| Componente | Germania Water Classificazione (AwSV) | Germania - TA-Luft Classe                |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Metanolo   | WGK 2                                 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Componente | Francia - INRS (tabelle delle malattie professionali) |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Metanolo   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

## Regolamenti svizzeri

Articolo 4 par. 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani sul lavoro (RS 822.115) e dell'articolo 1 lett.f del regolamento DEFR sui lavori pericolosi e dei giovani (RS 822.115.2).

Prendere nota dell'articolo 13 dell'Ordinanza sulla maternità (RS 822.111.52) per quanto riguarda le gestanti e le donne che allattano.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2"-Bis(diphenylphosphino)-1,1"-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

| Component                 | Svizzera - Ordinanza sulla riduzione dei rischi derivanti dalla manipolazione di preparati di sostanze pericolose (RS 814.81) | Svizzera - Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (VOCV) | Svizzera - Ordinanza della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo<br>67-56-1 ( 5 ) | Sostanze vietate e limitate                                                                                                   | Group I                                                                                 |                                                                                                 |

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Una relazione sulla sicurezza chimica di valutazione / (CSA / CSR) non è stata effettuata

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili  
H301 - Tossico se ingerito  
H302 - Nocivo se ingerito  
H311 - Tossico per contatto con la pelle  
H312 - Nocivo per contatto con la pelle  
H315 - Provoca irritazione cutanea  
H319 - Provoca grave irritazione oculare  
H331 - Tossico se inalato  
H332 - Nocivo se inalato  
H335 - Può irritare le vie respiratorie  
H370 - Provoca danni agli organi

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

**WEL** - Limite di esposizione sul posto di lavoro

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)

**DNEL** - Il livello senza effetto derivato

**RPE** - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

**LC50** - Concentrazione letale 50%

**NOEC** - Concentrazione senza effetti osservabili

**PBT** - Persistente, bioaccumulabile, tossico

**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

**TWA** - Media ponderata

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

**LD50** - Dose letale 50%

**EC50** - Concentrazione efficace al 50%

**POW** - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua

**vPvB** - molto persistente, molto bioaccumulabile

**ADR** - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

**IMO/IMDG** - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose

**OECD** - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo

**BCF** - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

### Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornitori scheda di sicurezza, Chemadviser - LOLI, Merck indice, RTECS

**ICAO/IATA** - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo

**MARPOL** - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

**ATE** - Tossicità acuta stimata

**VOC** - (composto organico volatile)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(R)-(+)-2,2"-Bis(diphenylphosphino)-1,1"-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data di revisione 04-ott-2023

---

## Indicazioni sull'Addestramento

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e misure igieniche.

Uso dei dispositivi di protezione individuale, con la selezione adeguata, la compatibilità, le soglie di fessurazione, la cura, la manutenzione, l'adeguatezza e gli standard EN.

Misure di pronto soccorso per l'esposizione alle sostanze chimiche, tra cui l'uso di una stazione lavaocchi e di docce di emergenza.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Data di preparazione      | 13-apr-2010      |
| Data di revisione         | 04-ott-2023      |
| Riepilogo delle revisioni | Non applicabile. |

**Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006. REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 .**

**Per la Svizzera - Redatto secondo le disposizioni tecniche di cui all'allegato 2, numero 3 OPChim (RS 813.11 - Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi).**

## Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**